양선웅

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **한양대학교 기계공학과 조교수 (26′~현재)**
- KAIST 기계기술연구소 박사후연구원 (23′~26′)
- 서울대학교 항공우주공학과 박사 (23′)
- 서울대학교 항공우주공학과 석사 (20′)
- 서울대학교 기계항공공학과 학사 (14′~18′)

연구실 정보

- 주소: 경기도 안산시 상록구 한양대학교 55
- 전화: 031-400-5243 (010-5093-8205)
- 이메일: sunwoongy@hanyang.ac.kr
- 연구실명: 지능형 공학설계 연구실
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=JmBzYnEAAAAJ&hl=ko*
- 연구실 홈페이지: *https://idealab.hanyang.ac.kr*



대표 연구 키워드

Data-Independent AI

- 시뮬레이션 데이터의 형식에 구애 받지 않고 학습 가능한 AI 개발

Long-term Forecasting

- 기존 수치해석 알고리즘을 활용하여 물리량을 장기적으로 예측하는 AI 개발

Uncertainty Quantification

- AI 모델의 불확실성을 정량화하여 공학 현장에서의 의사결정 보조

Generative Design

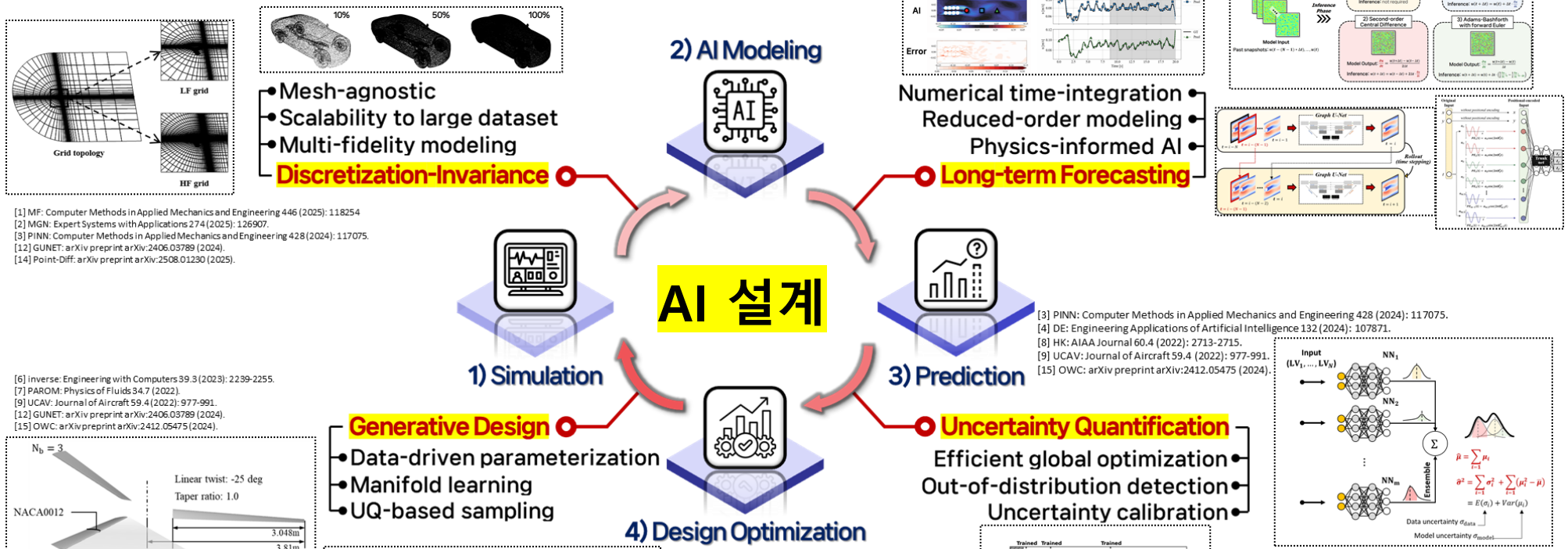
- 수많은 설계 후보군 탐색 효율화를 위한 생성형 AI 개발

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹

양선웅

B. 주요 연구성과 (논문 중심)



[1] MF: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 446 (2025): 118254
[2] MGN: Expert Systems with Applications 274 (2025): 126907.
[3] PINN: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 428 (2024): 117075.
[12] GUNET: arXiv preprint arXiv:2406.03789 (2024).
[14] Point-Diff: arXiv preprint arXiv:2508.01230 (2025).

[3] PINN: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 428 (2024): 117075.
[7] PAROM: Physics of Fluids 34.7 (2022).
[11] Adams: Journal of Computational Design and Engineering 12 (2025): 10.
[13] NAPINN: arXiv preprint arXiv:2504.16447 (2025).

[6] inverse: Engineering with Computers 39.3 (2023): 2239-2255.
[7] PAROM: Physics of Fluids 34.7 (2022).
[9] UCAV: Journal of Aircraft 59.4 (2022): 977-991.
[12] GUNET: arXiv preprint arXiv:2406.03789 (2024).
[15] OWC: arXiv preprint arXiv:2412.05475 (2024).

[3] PINN: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 428 (2024): 117075.
[4] DE: Engineering Applications of Artificial Intelligence 132 (2024): 107871.
[8] HK: AIAA Journal 60.4 (2022): 2713-2715.
[9] UCAV: Journal of Aircraft 59.4 (2022): 977-991.
[15] OWC: arXiv preprint arXiv:2412.05475 (2024).

JCR ranking summary

★★★★	Top 5%	7 papers
★★★	Top 5–10%	5 papers
★★	Top 10–25%	1 paper
★	Top 25–50%	2 papers

- AI 관련 논문 총 15편
- 상위 25% 저널 13편

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹